

MINH BẠCH SỬ DỤNG AI

NHẬT KÝ CỘNG TÁC AI

Dự án ViEnMeet — Dịch cuộc họp Việt-Anh theo thời gian thực

Đội: AI_2P / ViEnMeet

Giai đoạn ghi nhận: 17–18/07/2026 (theo lịch sử Git hiện có)

Phiên bản tài liệu: 1.0 — bản dự thảo để đội xác nhận trước khi nộp

Ngày lập: 18/07/2026

Trạng thái: Tài liệu được dựng từ nội dung đội cung cấp, mã nguồn, tài liệu kiến trúc, lịch sử Git và phiên OpenAI Codex hiện tại. Trước khi nộp, đội cần xác nhận tên công cụ đã dùng, prompt tái dựng và người duyệt cuối.

Tóm tắt điều hành

ViEnMeet là ứng dụng họp hai ngôn ngữ Việt-Anh, ưu tiên bản dịch theo thời gian thực, độ trễ cảm nhận thấp và thuật ngữ kinh doanh. AI được xem là công cụ hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng bản nháp, review và kiểm thử; quyết định phạm vi, kiến trúc, trải nghiệm, tích hợp và việc chấp nhận mã nguồn thuộc về thành viên trong đội.

- Quyết định cốt lõi của con người: hai người tham gia dùng hai thiết bị và hai kênh âm thanh độc lập; không phụ thuộc diarization từ một micro chung.
- Kiến trúc mục tiêu: React/Vite ở client, NestJS cho gateway và session, LiveKit cho cuộc gọi, FastAPI cho AI worker.
- Chiến lược dịch mục tiêu: fast path cho bản dịch tạm và quality path dùng ngữ cảnh cho bản chốt; không đưa LLM vào mọi bước nếu làm tăng độ trễ.
- Trạng thái trung thực: frontend có vertical slice/demo, realtime service và LiveKit có phần triển khai; nhiều lớp ASR/dịch trong ai/ còn là khung và chưa đủ cơ sở để công bố độ chính xác hoặc latency end-to-end.

1. Mục đích và phạm vi

Nhật ký này mô tả AI đã hỗ trợ đội ViEnMeet ở đâu, đầu ra nào do AI gợi ý hoặc tạo bản nháp, con người đã kiểm tra và thay đổi ra sao, và giới hạn nào vẫn còn tồn tại. Đây không phải transcript cuộc họp của sản phẩm ViEnMeet và cũng không phải bản sao toàn bộ lịch sử chat.

1.1. Nguồn thông tin

- Nội dung và cấu trúc nhật ký do đội yêu cầu trong phiên làm việc ngày 18/07/2026.
- README, PRD, tài liệu kiến trúc, source code và dependency trong repository AI_2P.
- Lịch sử Git ngày 17–18/07/2026 và các tệp cấu hình dành cho coding agent.
- Phiên OpenAI Codex hiện tại, được dùng để đối chiếu repository và soạn bản đầu tài liệu.

1.2. Quy ước độ tin cậy

Nội dung “đã xác nhận” có bằng chứng trực tiếp trong phiên hiện tại hoặc repository. Nội dung “có dấu vết cấu hình” cho thấy đội đã chuẩn bị môi trường làm việc với trợ lý nhưng repository không lưu toàn bộ chat. Các prompt ở Mục 5 là bản rút gọn/tái dựng theo nhiệm vụ và phải được thành viên xác nhận trước khi nộp.

2. Bối cảnh dự án và vai trò của con người

ViEnMeet hướng tới cuộc họp kinh doanh song ngữ, trong đó mỗi người dùng một thiết bị, chọn ngôn ngữ nguồn và nhận transcript/bản dịch theo từng utterance. Đội chủ động khóa phạm vi MVP cho hackathon hai ngày, ưu tiên luồng có thể demo và giữ deterministic mock mode khi AI worker chưa ổn định.

Các quyết định sản phẩm và kỹ thuật cuối cùng do đội chịu trách nhiệm gồm:

- Khóa P0 trước các tính năng mở rộng như tài khoản, lịch, chia sẻ màn hình hoặc nhóm đồng người.
- Giữ roomId, Socket.IO sessionId và LiveKit roomName đồng nhất; mỗi trình duyệt có clientId ổn định.
- Dùng utteranceId để cập nhật đúng partial/final transcript và streaming translation, tránh sai thứ tự.
- Không tuyên bố local processing, on-premise, mã hóa, độ chính xác hoặc latency nếu chưa triển khai và đo kiểm.
- Mọi mã, UI, tài liệu và kết quả AI phải qua thành viên sở hữu hạng mục kiểm tra trước khi merge hoặc trình diễn.

3. Công cụ AI đã sử dụng hoặc được tích hợp

Nhóm	Công cụ / mô hình	Cách sử dụng được ghi nhận	Mức xác minh
Trợ lý phát triển	OpenAI Codex	Rà soát repository, đối chiếu trạng thái triển khai và soạn bản đầu của nhật ký này.	Đã xác nhận trong phiên hiện tại
Trợ lý phát triển	Claude / coding agent tương thích	Repository có CLAUDE.md và AGENTS.md để định hướng trợ lý khi phân tích yêu cầu, sửa mã và kiểm tra thay đổi.	Có dấu vết cấu hình; đội xác nhận mức dùng
AI trong sản phẩm	OpenAI Whisper / PhoWhisper	Định hướng nhận dạng tiếng Anh / tiếng Việt theo luồng riêng; dependency và giao diện ASR đã được khai báo.	Kiến trúc + mã khung; chưa nên tuyên bố hoàn thiện
AI trong sản phẩm	NLLB	Fast path tạo bản dịch tạm có độ trễ thấp trước khi có bản dịch chất lượng cao.	Dependency + lớp khung
AI trong sản phẩm	LLM qua API tương thích OpenAI	Quality path hiệu chỉnh theo ngữ cảnh, glossary, acronym và RAG; tài liệu nêu FPT AI Factory là hướng tích hợp.	Thiết kế + lớp khung

Phân biệt quan trọng: Whisper, NLLB và LLM quality path là công nghệ AI của sản phẩm. Codex/Claude là trợ lý hỗ trợ đội phát triển. Việc một mô hình xuất hiện trong requirements hoặc dependency không đồng nghĩa tính năng đó đã hoàn thiện.

Các công cụ thường gặp như Gemini, GitHub Copilot/Cursor, Figma AI, Google Speech-to-Text hoặc Google Translate API không có bằng chứng rõ trong snapshot repository đã kiểm tra, vì vậy bản này không ghi chúng là “đã dùng”. Nếu đội thực sự sử dụng, hãy bổ sung tên công cụ, mục đích, thời điểm và người kiểm tra.

4. AI được dùng ở công đoạn nào

Cách đọc mục này: Mô tả AI hỗ trợ ở mức chức năng và kết quả quan sát được. Công cụ cụ thể chỉ được xem là xác nhận theo trạng thái ở Mục 3.

4.1. Phân tích đề bài và khóa MVP

Thời điểm: 17/07/2026

AI hỗ trợ: Hỗ trợ phân rã tiêu chí hackathon, nhóm yêu cầu theo P0/P1/P2 và chỉ ra rủi ro của một luồng quá rộng.

Con người kiểm tra/chỉnh sửa: Đội chọn mô hình hai người/hai thiết bị, loại các non-goals và khóa hành trình Landing → Setup → Waiting → Live Meeting → Summary.

Kết quả: PRD xác định rõ mục tiêu, tiêu chí chấm, user journey, route và non-goals.

Bằng chứng: frontend/REQUIREMENTS.md.

4.2. Thiết kế kiến trúc

Thời điểm: 17/07/2026

AI hỗ trợ: Đề xuất kiến trúc độ trễ thấp, tách video call khỏi transcript và tách pipeline âm thanh theo người tham gia.

Con người kiểm tra/chỉnh sửa: Đội chọn React/Vite, NestJS, FastAPI, Socket.IO và LiveKit; quy định một WebSocket nội bộ riêng cho từng client.

Kết quả: Có contract giữa ba hệ thống, định danh thống nhất và error model cho realtime.

Bằng chứng: Architecture.md; realtime-service/src/.

4.3. Thiết kế UI và prototype

Thời điểm: 17–18/07/2026

AI hỗ trợ: Hỗ trợ tạo bản nháp wireframe/component, nội dung song ngữ và các trạng thái meeting.

Con người kiểm tra/chỉnh sửa: Đội chỉnh visual hierarchy, light application shell, charcoal live stage, responsive behavior, typed i18n và nhấn rõ cho trạng thái mô phỏng.

Kết quả: Frontend vertical slice có landing, setup, pre-join, live meeting và summary.

Bằng chứng: frontend/src/; frontend/README.md; frontend/REQUIREMENTS.md.

4.4. Lập trình và tích hợp realtime

Thời điểm: 17–18/07/2026

AI hỗ trợ: Hỗ trợ sinh boilerplate, giải thích API contract và review luồng Socket.IO/LiveKit.

Con người kiểm tra/chỉnh sửa: Thành viên kiểm tra source thực tế, tách audio session theo client, bổ sung LiveKit token, session state và mapping clientId.

Kết quả: NestJS gateway có session store, AI bridge và controller LiveKit; frontend có adapter và reducer cho event.

Bằng chứng: Các commit feat(realtime), feat(frontend), controller livekit và source tương ứng.

4.5. Xử lý thứ tự transcript

Thời điểm: 17-18/07/2026

AI hỗ trợ: Review rủi ro partial/final/token đến không đồng bộ và gợi ý state machine theo utterance.

Con người kiểm tra/chỉnh sửa: Đội chốt quy tắc partial replace, final chốt source, token append và done replace bản dịch cuối; không tạo turn từ orphan token.

Kết quả: Giảm nguy cơ transcript bị nhân đôi hoặc cập nhật sai người nói.

Bằng chứng: Architecture.md; frontend/src/lib/realtimeEvents.ts; frontend/src/types/realtime.ts.

4.6. Thiết kế pipeline ASR và dịch

Thời điểm: 17-18/07/2026

AI hỗ trợ: So sánh phương án dùng LLM toàn luồng với kiến trúc hai bước: fast path + quality path có glossary/RAG.

Con người kiểm tra/chỉnh sửa: Đội giữ fast path cho phản hồi sớm, quality path cho bản chốt và timeout/fallback để bảo vệ latency.

Kết quả: Cấu trúc ai/ đã tách ASR, translation, RAG, fallback và session memory; nhiều hàm vẫn là khung.

Bằng chứng: ai/README.md; ai/translation/fast_path.py; ai/translation/quality_path.py.

4.7. Kiểm thử và debug

Thời điểm: 17-18/07/2026

AI hỗ trợ: Hỗ trợ đề xuất case cho connection error, audio format, thứ tự event, reconnect và thuật ngữ riêng.

Con người kiểm tra/chỉnh sửa: Đội bổ sung unit test cho session store/AI bridge, quy định lint/build và giữ deterministic demo để trình diễn khi backend AI không sẵn sàng.

Kết quả: Có test source và acceptance checklist; kết quả chạy cụ thể cần đính kèm riêng nếu ban tổ chức yêu cầu.

Bằng chứng: realtime-service/src/**/*.spec.ts; frontend/AGENTS.md; frontend/REQUIREMENTS.md.

4.8. Tài liệu và nhật ký minh bạch

Thời điểm: 18/07/2026

AI hỗ trợ: OpenAI Codex rà soát repository, tổng hợp bằng chứng và viết bản nháp tài liệu này.

Con người kiểm tra/chỉnh sửa: Đội sẽ đối chiếu công cụ thực tế, thay prompt tái dựng bằng prompt gốc nếu còn lưu, xác nhận vai trò và duyệt bản PDF cuối.

Kết quả: Một bản Word để chỉnh và một bản PDF sẵn chia sẻ.

Bằng chứng: Phiên Codex hiện tại và file này.

5. Một số prompt tiêu biểu

Các prompt dưới đây được chuẩn hóa để thể hiện cách đặt vấn đề và khả năng truy vết; trừ prompt cuối, chúng không được khẳng định là câu chữ nguyên văn từ lịch sử chat.

1. “Hãy phân rã đề bài ứng dụng dịch cuộc họp Việt-Anh thành MVP cho hackathon hai ngày; ưu tiên độ chính xác, latency, UX và khả năng demo.”

Cách đội sử dụng kết quả: Đội dùng bản phân rã để khóa PO và loại tài khoản, billing, calendar, screen sharing, nhóm đồng người.

2. “Đề xuất kiến trúc có độ trễ thấp cho ứng dụng dịch cuộc họp Việt-Anh theo thời gian thực, trong đó mỗi người tham gia dùng một thiết bị.”

Cách đội sử dụng kết quả: Đội chọn kênh âm thanh độc lập, tách LiveKit khỏi transcript và dùng gateway để giữ contract.

3. “Review state machine WebSocket này và tìm nguyên nhân transcript partial/final hoặc token dịch bị cập nhật sai thứ tự.”

Cách đội sử dụng kết quả: Đội quy về utterancelid và dùng replace/append theo từng loại event.

4. “Thiết kế cách lấy audio trình duyệt 44,1/48 KHz, downmix và resample thật sự về PCM Int16 16 KHz mono theo chunk khoảng 200 ms.”

Cách đội sử dụng kết quả: Đội đưa yêu cầu AudioWorklet, resampling và dùng chung MediaStream vào contract frontend.

5. “Review UI meeting song ngữ: ưu tiên bản dịch của người nghe, vẫn giữ câu gốc, có trạng thái draft/final, lỗi kết nối và hỗ trợ mobile.”

Cách đội sử dụng kết quả: Đội chỉnh hierarchy, status badge, i18n, accessibility và responsive behavior theo PRD.

6. “Tạo các tình huống hội thoại kinh doanh Việt-Anh để kiểm thử tên riêng, acronym, thuật ngữ, code-switching và hai người nói gần đồng thời.”

Cách đội sử dụng kết quả: Đội dùng làm nguồn test case; thuật ngữ mẫu như AISoft, NIC, POC và Zalo Mini App được đưa vào glossary.

7. “So sánh dùng LLM cho toàn bộ bản dịch trực tiếp với fast machine translation + LLM hiệu chỉnh có timeout và fallback.”

Cách đội sử dụng kết quả: Đội chọn hai đường dịch để cân bằng phản hồi sớm và chất lượng ngữ cảnh.

8. “Hãy giúp viết Nhật ký cộng tác AI cho ViEnMeet, gồm công cụ, công đoạn, prompt, phần AI tạo và phần đội chỉnh sửa, kèm cam kết minh bạch.”

Cách đội sử dụng kết quả: Codex đối chiếu repository, không tự nhận các công cụ chưa có bằng chứng và tạo Word/PDF để đội duyệt.

6. AI tạo ra gì và đội đã chỉnh sửa ra sao

6.1. Bản nháp phạm vi và kiến trúc

AI có thể đề xuất nhiều mô-đun cùng lúc, kể cả diarization, RAG, vector DB, LLM lớn và triển khai edge. Đội không nhận toàn bộ đề xuất; đội khóa core flow hai người/hai thiết bị và giữ các lớp mở rộng ở mức chuẩn bị, tránh vượt phạm vi hackathon.

6.2. Boilerplate frontend và API

Các bản nháp component, type, hook hoặc API contract chỉ là điểm bắt đầu. Đội chuẩn hóa tên biến, tách page/component/store, đưa copy vào typed i18n, giữ strict TypeScript và đối chiếu mọi realtime event với source NestJS trước khi sử dụng.

6.3. Luồng realtime và sửa lỗi thứ tự

AI giúp nêu rủi ro race condition và dữ liệu đến không theo thứ tự. Đội quyết định reducer duy nhất theo utteranceId, bridge riêng theo client và room-scoped broadcast. Những event không hợp lệ hoặc AI worker unavailable được xử lý bằng error code cụ thể thay vì để UI im lặng.

6.4. Đề xuất mô hình dịch

AI gợi ý Whisper/PhoWhisper, NLLB và LLM có ngữ cảnh. Đội điều chỉnh thành fast path/quality path, thêm glossary, acronym và fallback. Đội đồng thời giữ mô tả trạng thái trung thực: nhiều phương thức hiện còn NotImplementedError, nên không xem đây là pipeline production đã hoàn thành.

6.5. Tài liệu này

OpenAI Codex tạo bản đầu dựa trên source và lịch sử Git. Trách nhiệm của đội là sửa các nhận định không đúng với lịch sử làm việc thực tế, bổ sung công cụ bị thiếu, xác nhận người phụ trách và duyệt bản cuối trước khi gửi ban tổ chức.

7. Các quyết định cuối cùng do con người đưa ra

- Dùng hai thiết bị và hai audio channel độc lập thay vì bắt buộc diarization từ một micro chung.
- Dùng LiveKit cho media và Socket.IO/NestJS cho transcript, không gộp tất cả vào một kênh khó kiểm soát.
- Giữ fast path + quality path thay vì phụ thuộc LLM cho toàn bộ phản hồi trực tiếp.
- Giữ deterministic demo mode và gắn nhãn mô phỏng khi AI backend chưa ổn định.
- Không mở rộng sang tài khoản, calendar, billing, screen sharing hoặc nhóm đông người trong MVP.
- Không công bố privacy, on-premise, accuracy hoặc latency nếu chưa có triển khai và số đo xác thực.

- Không merge đầu ra AI chỉ vì mã chạy; thành viên sở hữu hạng mục phải đọc diff, kiểm tra scope và chịu trách nhiệm.

Ví dụ quyết định: Đề xuất dùng LLM cho toàn bộ luồng dịch được giới hạn lại vì có thể làm tăng độ trễ. Kiến trúc mục tiêu dùng fast path để phản hồi sớm và chỉ dùng quality path cho bản dịch chốt có ngữ cảnh.

8. Kiểm soát chất lượng, rủi ro và dữ liệu

8.1. Kiểm soát chất lượng

- Đối chiếu yêu cầu với source code thay vì tin tuyệt đối vào mô tả do AI tạo.
- Giữ PRD và AGENTS.md làm nguồn chuẩn cho scope, i18n, accessibility và hành vi demo.
- Yêu cầu lint/build/test sau thay đổi có ý nghĩa; lưu ý nhật ký này không thay thế biên bản test.
- Duyệt bằng con người trước merge, demo và nộp tài liệu.

8.2. Rủi ro được thừa nhận

- AI có thể sinh mã đúng cú pháp nhưng sai contract, đặc biệt với audio, WebSocket và event ordering.
- AI có thể đề xuất thư viện/model không phù hợp latency hoặc tài nguyên hackathon.
- Prompt lịch sử không được lưu đầy đủ trong repository; một số prompt trong tài liệu là bản tái dựng.
- Trạng thái code và tài liệu có thể lệch nhau; source đang chạy phải được xem là bằng chứng kỹ thuật cuối cùng.

8.3. Nguyên tắc dữ liệu

Đội không đưa API key, secret hoặc credential vào prompt/tệp frontend. Khi dùng hội thoại để test, ưu tiên dữ liệu giả lập và thuật ngữ mẫu; không gửi nội dung hợp thật, dữ liệu cá nhân hoặc thông tin mật nếu chưa có căn cứ và cơ chế bảo vệ phù hợp.

9. Bằng chứng và khả năng truy vết

Bằng chứng	Thông tin hỗ trợ
frontend/REQUIREMENTS.md	Mục tiêu, phạm vi MVP, non-goals, luồng người dùng và tiêu chí UX.
frontend/AGENTS.md	Quy tắc con người đặt ra cho trợ lý: scope, i18n, accessibility, không tuyên bố AI giả.
frontend/CLAUDE.md	Dấu vết cấu hình dành cho trợ lý Claude/coding agent.
Architecture.md	Kiến trúc React – NestJS – FastAPI – LiveKit và contract realtime.

Bảng chứng	Thông tin hỗ trợ
<code>realtime-service/src/</code>	Hiện trạng gateway, LiveKit, session store và bridge tới AI worker.
<code>ai/requirements.txt</code>	Dependency dự kiến cho Whisper, NLLB, LLM, RAG và audio.
<code>ai/asr/</code> và <code>ai/translation/</code>	Lớp ASR, fast path và quality path; một số phương thức còn <code>NotImplementedError</code> .
Git log ngày 17–18/07/2026	Dòng thời gian kiến trúc, frontend, realtime, integration và các lần sửa.

Lưu ý: đường dẫn trên là đường dẫn tương đối trong repository AI_2P tại snapshot ngày 18/07/2026. Nếu đội tiếp tục sửa code sau thời điểm này, nên cập nhật lại trạng thái và commit tham chiếu trước khi nộp.

10. Thành viên và bước xác nhận cuối

Thành viên / vai trò	Hạng mục thể hiện trong repository	Việc cần xác nhận
DANG-PH	Kiến trúc, realtime service, LiveKit/infra	Suy ra từ lịch sử commit; xác nhận họ tên đầy đủ
Đỗ Sỹ Việt (VietDSK6)	Frontend và tích hợp realtime	Hai tên hiển thị Git có cùng email; đội xác nhận
Lê Tuấn Vũ	Khởi tạo repository, cập nhật và tích hợp	Suy ra từ lịch sử commit; đội xác nhận vai trò
Đại diện duyệt bản cuối	Đối chiếu công cụ, prompt, trạng thái và ký cam kết	Điền trước khi nộp

Ba việc phải làm trước khi nộp: Xác nhận danh sách công cụ AI thực tế; xác nhận prompt tái dựng có phản ánh đúng phiên làm việc; điền người duyệt cuối và ngày duyệt.

11. Cam kết minh bạch

AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ nghiên cứu, phân tích yêu cầu, lập trình, review, kiểm thử và hoàn thiện nội dung. Tất cả mã nguồn, thiết kế, kiến trúc và kết quả đầu ra đều được thành viên trong đội kiểm tra, chỉnh sửa và chịu trách nhiệm trước khi đưa vào sản phẩm. Đội không coi nội dung do AI sinh là quyết định cuối cùng, không che giấu giới hạn triển khai và không tuyên bố các kết quả chưa được xác minh.

Đại diện đội ViEnMeet: _____

Ngày xác nhận: ____ / ____ / 2026

Phụ lục — Checklist trước khi tải lên

Đại diện đội hoàn tất và lưu trang này cùng bản PDF đã nộp để làm bằng chứng kiểm tra cuối.

- ☐ Đối chiếu tên đội, tên thành viên và vai trò.
- ☐ Bổ sung/xóa công cụ AI đúng với lịch sử sử dụng thực tế.
- ☐ Thay prompt tái dựng bằng prompt gốc nếu đội còn lưu.
- ☐ Cập nhật trạng thái tính năng nếu code đã thay đổi sau snapshot.
- ☐ Kiểm tra PDF, đặt quyền chia sẻ “Anyone with the link can view” và thử mở bằng cửa sổ ẩn danh.
- ☐ Dán URL vào đúng trường “Tài liệu Final” và lưu bằng chứng đã nộp.

Thông tin nộp

URL tài liệu final: _____

Người tải lên: _____ Thời gian: _____

Người kiểm tra quyền xem ẩn danh: _____

Ghi chú / mã xác nhận (nếu có): _____